



NAMA : MUHAMMAD RAFFA DANENDRA
NIM : 264107020056
KELAS : 1F
MATERI : PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

FORMAT LAPORAN PAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

Percobaan 1 - Penerapan IF dan IF-ELSE untuk Mencetak KRS

1.) Membuat File baru & Menulis kode sesuai ketentuan

```
J PemilihanIf15.java X
PrakDaspro > Pertemuan5 > J PemilihanIf15.java > ...
1 package PrakDaspro.Pertemuan5;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class PemilihanIf15 {
5     Run | Debug
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner Raffa = new Scanner(System.in);
8
9         System.out.println(x: "----Cetak KRS Siakad----");
10        System.out.println(x: "Apakah UKT sudah lunas (true/false) ");
11        boolean uktLunas = Raffa.nextBoolean();
12
13        if (uktLunas) {
14            System.out.println(x: "Pembayaran UKT Terverifikasi");
15            System.out.println(x: "Silahkan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA ");
16
17            Raffa.close();
18        }
19    }
20
21
22
23
24
25 }
```

2.) Hasil output dari kodingan

```
----Cetak KRS Siakad----
Apakah UKT sudah lunas (true/false)
true
Pembayaran UKT Terverifikasi
Silahkan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
PS D:\MS POLITNEMA>
```

Pertanyaan & Jawaban

- 1.) Nilai apa yang harus dimasukkan agar kedua baris di dalam blok IF ikut tercetak? Jelaskan mengapa hanya nilai tersebut yang diterima!
 - Nilai true, Karena blok if (uktLunas) hanya akan jalan kalau kondisinya bernilai benar (true). Kalau diisi selain itu, perintah cetak di dalam kurung kurawalnya bakal dilewati komputer.
- 2.) Jalankan program, lalu masukkan false. Baris mana saja yang tercetak dan baris mana yang tidak? Jelaskan alur eksekusinya ketika kondisi IF bernilai false!

```
not kspacestorage (7a033117a4000e0f1e00
----Cetak KRS Siakad----
Apakah UKT sudah lunas (true/false)
false
PS D:\MS POLITNEMA>
```

- **Yang tercetak:** Cuma judul awal sama teks pertanyaan input saja. Dua baris pesan verifikasi KRS tidak ikut keluar.
- **Alurnya:** Karena variabel bernilai false, syarat di if tidak terpenuhi. Jadi Java langsung melompati isi kurung kurawal if dan program selesai gitu aja tanpa nampilin apa-apa lagi.



NAMA : MUHAMMAD RAFFA DANENDRA
NIM : 264107020056
KELAS : 1F
MATERI : PRAKTIKUM DASAR PEMOGRAMAN

3.) Jalankan program, lalu masukkan TRUE (huruf kapital) dan ya. Apa yang terjadi pada masing-masing input? Jika program berhenti dengan error, jelaskan penyebabnya!

- Kalau diisi "TRUE": Tetap jalan normal. Java tidak mempermasalahkan huruf besar atau kecil khusus buat kata true/false.

```
----Cetak KRS Siakad----  
Apakah UKT sudah lunas (true/false)  
TRUE  
Pembayaran UKT terverifikasi  
Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA  
PS D:\JMS POLTEKMA>
```

- Kalau diisi "ya": Program langsung error (crash), Penyebabnya karena Scanner nextBoolean() cuma mau terima kata true atau false, sedangkan kata ya bukan tipe data boolean di Java.

```
----Cetak KRS Siakad----  
Apakah UKT sudah lunas (true/false)  
ya  
Exception in thread "main" java.util.InputMismatchException  
    at java.base/java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:947)  
    at java.base/java.util.Scanner.next(Scanner.java:1602)  
    at java.base/java.util.Scanner.nextBoolean(Scanner.java:1902)  
    at PrakDaspro.Pertemuan5.PemilihanIf15.main(PemilihanIf15.java:10)  
PS D:\JMS POLTEKMA>
```

4.) Sistem perlu memberikan informasi apabila pengguna memasukkan nilai false, maka terdapat keluaran "Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu". Modifikasi program tersebut dengan menambahkan struktur ELSE, , lalu tunjukkan hasil run untuk input true dan false!

- Codingan yang di tambahkan else :

```
PemilihanIf15.java • PemilihanSwitch15.java •  
PrakDaspro > Pertemuan5 > J PemilihanIf15.java > main(String[])  
1 package PrakDaspro.Pertemuan5;  
2 import java.util.Scanner;  
3  
4 public class PemilihanIf15 {  
    Run | Debug  
5     public static void main(String[] args) {  
6         Scanner Raffa = new Scanner(System.in);  
7  
8         System.out.println(x: "----Cetak KRS Siakad----");  
9         System.out.println(x: "Apakah UKT sudah lunas (true/false) ");  
10        boolean uktLunas = Raffa.nextBoolean();  
11  
12        if (uktLunas) {  
13            System.out.println(x: "Pembayaran UKT terverifikasi");  
14            System.out.println(x: "Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA");  
15        }  
16  
17        else {  
18            System.out.println(x: "Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu");  
19        }  
20  
21        Raffa.close();  
22    }  
23 }
```



NAMA : MUHAMMAD RAFFA DANENDRA
NIM : 264107020056
KELAS : 1F
MATERI : PRAKTIKUM DASAR PEMOGRAMAN

- Hasil Output True

```
----Cetak KRS Siakad----  
Apakah UKT sudah lunas (true/false)  
true  
Pembayaran UKT terverifikasi  
Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
```

- Hasil Output False

```
----Cetak KRS Siakad----  
Apakah UKT sudah lunas (true/false)  
false  
Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu
```

Percobaan 2 - SWITCH-CASE untuk Mencetak KRS

1.) Membuat File baru & Menulis kode sesuai ketentuan

```
PemilihanIf15.java x J PemilihanSwitch15.java
PrakDaspro > Pertemuan5 > J PemilihanSwitch15.java > PemilihanSwitch15 > main(String[])
1 package PrakDaspro.Pertemuan5;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class PemilihanSwitch15 {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner Raffa = new Scanner(System.in);
7
8         System.out.println(x: "----Cetak KRS SIAKAD---");
9         System.out.println(x: "Masukkan semester saat ini");
10        int semester = Raffa.nextInt();
11
12        switch (semester) {
13            case 1:
14                System.out.println(x: "KRS Semester 1 ditampilkan");
15                break;
16            case 2:
17                System.out.println(x: "KRS Semester 2 ditampilkan");
18                break;
19            case 3:
20                System.out.println(x: "KRS Semester 3 ditampilkan");
21                break;
22            case 4:
23                System.out.println(x: "KRS Semester 4 ditampilkan");
24                break;
25            case 5:
26                System.out.println(x: "KRS Semester 5 ditampilkan");
27                break;
28            case 6:
29                System.out.println(x: "KRS Semester 6 ditampilkan");
30                break;
31            case 7:
32                System.out.println(x: "KRS Semester 7 ditampilkan");
33                break;
34            case 8:
35                System.out.println(x: "KRS Semester 8 ditampilkan");
36                break;
37            default:
38                System.out.println(x: "Semester tidak valid");
39
40            Raffa.close();
41        }
42    }
43 }
44 }
```



NAMA : MUHAMMAD RAFFA DANENDRA
NIM : 264107020056
KELAS : 1F
MATERI : PRAKTIKUM DASAR PEMOGRAMAN

2.) Hasil output dari kodingan

```
e:\bin>PrakDaspro.Pertemuan5.P5
---Cetak KRS STAKAD---
Masukkan semester saat ini
2
KRS Semester 2 ditampilkan
```

Pertanyaan & Jawaban

- 1.) Hapus perintah break; pada case 5, lalu compile dan jalankan kembali program dengan masukan 5. Tuliskan keluaran yang muncul, lalu jelaskan apa fungsi break pada struktur SWITCH-CASE berdasarkan hasil percobaan Anda! Kembalikan kode seperti semula setelah selesai

- Kodingan yang di hapus pada bagian break

```
        break;
case 5:
    System.out.println(x: "KRS Semester 5 ditampilkan");
case 6:
    System.out.println(x: "KRS Semester 6 ditampilkan");
    break;
```

- Hasil output bila di compile

```
---Cetak KRS STAKAD---
Masukkan semester saat ini
5
KRS Semester 5 ditampilkan
KRS Semester 6 ditampilkan
```

- Fungsi break : Buat ngerem atau langsung keluar dari blok switch setelah case yang dicari ketemu. Kalau tidak ada break, program bakal kelewatan sampe ngejalanin case di bawahnya walaupun angkanya beda.

- 2.) Jalankan program dengan masukan 10, lalu dengan masukan 0. Apa keluaran yang muncul pada kedua percobaan tersebut? Berdasarkan hasil itu, jelaskan peran default dan apa yang akan terjadi pada program jika bagian default dihapus!

- Dua-duanya bakal nampilin tulisan: Semester tidak valid karena tidak ada case 10 ataupun 0 dalam kodingan sehingga akan di arahkan ke default karena tidak ada di dalam list case nya.

```
---Cetak KRS STAKAD---
Masukkan semester saat ini
10
Semester tidak valid
---Cetak KRS STAKAD---
Masukkan semester saat ini
0
Semester tidak valid
```

- Peran default: Sebagai cadangan buat nangkap input angka yang tidak ada di daftar case 1 sampai 8.
- Kalau dihapus: Waktu kita masukin angka selain 1–8, program akan diam aja dan tidak nampilin output apa pun



NAMA : MUHAMMAD RAFFA DANENDRA
NIM : 264107020056
KELAS : 1F
MATERI : PRAKTIKUM DASAR PEMOGRAMAN

```
        break;
    case 8:
        System.out.println(x: "KRS Semester 8 ditampilkan");
        break;
    default:

Raffa.close();

---Cetak KRS SIKAD---
Masukkan semester saat ini
0
PS D:\MS POLINEMA>
```

- 3.) Ganti tipe data variabel semester menjadi double, lalu compile programnya. Apakah program berhasil dicompile? Tuliskan pesan error yang muncul dan jelaskan penyebabnya. Sebutkan tipe data apa saja yang boleh digunakan sebagai ekspresi pada switch!

```
System.out.println(x: "---Cetak KRS SIKAD---");
System.out.println(x: "Masukkan semester saat ini");
double semester = Raffa.nextDouble();

switch (semester) {
    case 1:
        System.out.println(x: "KRS Semester 1 ditampil
```

- **Hasil:** Error, tidak bisa dicompile.
- **Pesan error:** Cannot switch on a value of type double.
- **Penyebab:** Perintah switch di Java tidak membolehkan angka desimal/koma (double/float) karena nilainya tidak pasti bulat.
- **Tipe yang boleh:** byte, short, char, int, String, dan enum.



NAMA : MUHAMMAD RAFFA DANENDRA
NIM : 264107020056
KELAS : 1F
MATERI : PRAKTIKUM DASAR PEMOGRAMAN

- 4.) Buat file baru dengan nama `PemilihanIfElseNoPresensi.java`. Ubah program cetak KRS yang menggunakan SWITCH-CASE tersebut ke dalam bentuk IF - ELSE IF - ELSE, dengan ketentuan keluaran program harus sama persis dengan versi SWITCH-CASE, termasuk untuk masukan yang tidak valid. Menurut Anda mana yang lebih mudah dibaca untuk kasus ini, dan mengapa?

```
PrakDaspro > Pertemuan5 > J PemilihanIfElseNoPresensi.java > PemilihanIfElseNoPresensi
1 package PrakDaspro.Pertemuan5;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class PemilihanIfElseNoPresensi {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner Raffa = new Scanner(System.in);
7         System.out.println(x: "---Cetak KRS SIAKAD---");
8         System.out.println(x: "Masukkan semester saat ini");
9         int semester = Raffa.nextInt();
10        if (semester == 1) {
11            System.out.println(x: "KRS Semester 1 ditampilkan");
12        } else if (semester == 2) {
13            System.out.println(x: "KRS Semester 2 ditampilkan");
14        } else if (semester == 3) {
15            System.out.println(x: "KRS Semester 3 ditampilkan");
16        } else if (semester == 4) {
17            System.out.println(x: "KRS Semester 4 ditampilkan");
18        } else if (semester == 5) {
19            System.out.println(x: "KRS Semester 5 ditampilkan");
20        } else if (semester == 6) {
21            System.out.println(x: "KRS Semester 6 ditampilkan");
22        } else if (semester == 7) {
23            System.out.println(x: "KRS Semester 7 ditampilkan");
24        } else if (semester == 8) {
25            System.out.println(x: "KRS Semester 8 ditampilkan");
26        } else {
27            System.out.println(x: "Semester tidak valid");
28        }
29        Raffa.close();
30    }
31 }
32
```

- Lebih enak dibaca pakai SWITCH-CASE. Karena variabel semester cuma perlu ditulis sekali di atas, kodenya kelihatan jauh lebih rapi dan kita tidak perlu capek ngetik semester == berulang-ulang di tiap baris.

Tugas 3

- 1.) Mengubah kode sesuai arahan dan yang di minta oleh Jobsheet

```
PrakDaspro > Pertemuan5 > J PemilihanIf15_3.java > PemilihanIf15_3 > main(String[])
1 package PrakDaspro.Pertemuan5;
2 import java.util.Scanner;
3 public class PemilihanIf15_3 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner Raffa = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.println(x: "--- Cetak KRS SIAKAD ---");
8         System.out.print(s: "Apakah UKT sudah lunas? (true/false): ");
9         boolean uktLunas = Raffa.nextBoolean();
10
11         // Menggunakan ternary operator yang ditampung ke variabel pesan
12         String pesan = (uktLunas
13             ? "Pembayaran UKT terverifikasi\nSilakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA"
14             : "Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu");
15
16         System.out.println(pesan);
17
18         Raffa.close();
19     }
20 }
```



NAMA : MUHAMMAD RAFFA DANENDRA
NIM : 264107020056
KELAS : 1F
MATERI : PRAKTIKUM DASAR PEMOGRAMAN

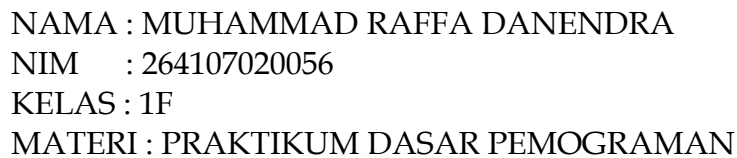
```
4080cd8fc06ec14c88c3da9\redhat.java\jdk_ws\LMS POLINEMA_F1
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): true
Pembayaran UKT terverifikasi
Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
● PS D:\LMS POLINEMA> d:; cd 'd:\LMS POLINEMA'; & 'C:\Progr
workspaceStorage\7a853fffd4080cd8fc06ec14c88c3da9\redhat.j
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): false
Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu
PS D:\LMS POLINEMA>
```

Kapan Ternary Operator lebih baik digunakan dibanding IF-ELSE, dan kapan sebaiknya tidak?

- Kapan lebih baik dipakai: Pas kondisinya simpel, cuma ada dua pilihan nilai (benar atau salah), dan tujuannya langsung buat ngisi nilai ke satu variabel dalam satu baris ringkas.
- Kapan sebaiknya tidak dipakai: Pas logikanya panjang, cabangnya banyak (bertingkat-tingkat), atau di dalam bloknya ada banyak baris proses hitung-hitungan. Kalau dipaksain pakai ternary, kodenya malah jadi ruwet dan susah dibaca.

2.) Membuat kode program dari flowchart yang di berikan

```
PrakDaspro > Pertemuan5 > J Tugas2Pemilihan15.java > {} PrakDaspro.Pertemuan5
1 package PrakDaspro.Pertemuan5;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class Tugas2Pemilihan15 {
5     Run | Debug
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner Raffa = new Scanner(System.in);
8         int jumlahSks;
9
10        System.out.print(s: "Masukkan jumlah SKS yang diambil: ");
11        jumlahSks = Raffa.nextInt();
12
13        if (jumlahSks > 24) {
14            System.out.println(x: "Melebihi batas");
15        } else {
16            System.out.println(x: "KRS valid");
17        }
18        Raffa.close();
19    }
20 }
```



```
PS D:\LMS POLINEMA> & 'C:\Program Files\ser\workspaceStorage\7a853fffd4080cd8fc06
Masukkan jumlah SKS yang diambil: 22
KRS valid
PS D:\LMS POLINEMA> d:; cd 'd:\LMS POLIN
ffa\AppData\Roaming\Code\User\workspaceSt
ihan15'
Masukkan jumlah SKS yang diambil: 25
Melebihi batas
PS D:\LMS POLINEMA>
```

A.) Sistem Parkir, menggunakan struktur IF-ELSE

```
PrakDaspro > Pertemuan5 > J TugasParkir15.java > TugasParkir15 > main(String[])
1 package PrakDaspro.Pertemuan5;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class TugasParkir15 {
    Run | Debug
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner Raffa = new Scanner(System.in);
7
8         String jenisKendaraan;
9         int durasiJam, totalBiaya;
10
11         System.out.print(s: "Masukkan jenis kendaraan (mobil/motor): ");
12         jenisKendaraan = Raffa.next();
13
14         System.out.print(s: "Masukkan durasi parkir (jam): ");
15         durasiJam = Raffa.nextInt();
16
17         if (jenisKendaraan.equalsIgnoreCase(anotherString: "mobil")) {
18             totalBiaya = durasiJam * 3000;
19             System.out.println("Total tarif parkir mobil: Rp " + totalBiaya);
20         } else if (jenisKendaraan.equalsIgnoreCase(anotherString: "motor")) {
21             totalBiaya = durasiJam * 2000;
22             System.out.println("Total tarif parkir motor: Rp " + totalBiaya);
23         } else {
24             System.out.println(x: "Jenis kendaraan tidak valid!");
25         }
26
27         Raffa.close();
28     }
29 }
```

```

Masukkan jenis kendaraan (mobil/motor): mobil
Masukkan durasi parkir (jam): 3
Total tarif parkir mobil: Rp 9000

PS D:\LMS POLINEMA> d:; cd 'd:\LMS POLINEMA'; &
LINEMA_f1be55ae\bin' 'PrakDaspro.Pertemuan5.Tugas
Masukkan jenis kendaraan (mobil/motor): motor
Masukkan durasi parkir (jam): 3
Total tarif parkir motor: Rp 6000
PS D:\LMS POLINEMA>

```



NAMA : MUHAMMAD RAFFA DANENDRA
NIM : 264107020056
KELAS : 1F
MATERI : PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

B.) Mesin Antrean Akademik, menggunakan struktur pemilihan SWITCH-CASE

```
PrakDaspro > Pertemuan5 > J TugasAntrean15.java > TugasAntrean15 > main(String[])
1 package PrakDaspro.Pertemuan5;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class TugasAntrean15 {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner sc = new Scanner(System.in);
7
8         System.out.println(x: "=== Mesin Antrean Akademik ===");
9         System.out.println(x: "1. Layanan KRS / Administrasi");
10        System.out.println(x: "2. Layanan Pembayaran / UKT");
11        System.out.println(x: "3. Layanan Legalisir");
12        System.out.println(x: "4. Layanan Beasiswa / Surat Rekomendasi");
13        System.out.print(s: "Masukkan kode layanan (1-4): ");
14        int kode = sc.nextInt();
15
16        // Pemilihan menggunakan SWITCH-CASE
17        switch (kode) {
18            case 1:
19                System.out.println(x: "Silakan menuju Loker 1: Administrasi Akademik");
20                break;
21            case 2:
22                System.out.println(x: "Silakan menuju Loker 2: Bagian Keuangan / UKT");
23                break;
24            case 3:
25                System.out.println(x: "Silakan menuju Loker 3: Layanan Legalisir");
26                break;
27            case 4:
28                System.out.println(x: "Silakan menuju Loker 4: Urusan Beasiswa");
29                break;
30            default:
31                System.out.println(x: "Kode layanan tidak tersedia");
32                break;
33        }
34        sc.close();
35    }
36 }
37 }
```

- Output dari kode yang telah di buat sesuai ketentuan

```
PrakDaspro > Pertemuan5 > J TugasAntrean15.java > TugasAntrean15 > main(String[])
=== Mesin Antrean Akademik ===
1. Layanan KRS / Administrasi
2. Layanan Pembayaran / UKT
3. Layanan Legalisir
4. Layanan Beasiswa / Surat Rekomendasi
Masukkan kode layanan (1-4): 2
Silakan menuju Loker 2: Bagian Keuangan / UKT
PS D:\LMS POLINEMA> d:; cd 'd:\LMS POLINEMA\PrakDaspro.Pertemuan5'
=== Mesin Antrean Akademik ===
1. Layanan KRS / Administrasi
2. Layanan Pembayaran / UKT
3. Layanan Legalisir
4. Layanan Beasiswa / Surat Rekomendasi
Masukkan kode layanan (1-4): 3
Silakan menuju Loker 3: Layanan Legalisir
PS D:\LMS POLINEMA>
=== Mesin Antrean Akademik ===
1. Layanan KRS / Administrasi
2. Layanan Pembayaran / UKT
3. Layanan Legalisir
4. Layanan Beasiswa / Surat Rekomendasi
Masukkan kode layanan (1-4): 5
Kode layanan tidak tersedia
PS D:\LMS POLINEMA>
```